드론 산업

R.F.S Rising Financial Stars

드론 드루와

Review: 드론은 과거 공상영화에나 나올 법한 기술 같았다. 하지만 군사용 드론을 시작으로 우리의 일상생활에 점점 모습을 드러내고 있다. 과학기술이 발전함에 따라 드론을 적용시킬 분야 또한 증가하고 있다. 그러다 보니 여러 산업에서 드론을 이용하여 효율성을 극대화할 방법을 모색 중이다. 이러한 드론 시장을 산업용 드론이라 하며 다양한 산업에 진출할 예정이다. 넘어야 할 산은 아직 여전하지만 드론에 대한 규제는 커져가는 시장 성장성을 막지 못할 것으로 보인다. 이미 드론 선진국들은 이러한 규제를 점차 완화해가는 모습을 보이고 있다.

군사용, 소비자용에 이어 산업용으로 뻗어나가는 드론

드론 시장은 군사용 드론이 규모를 키워왔다. 그 뒤를 소비자용 드론이 이어왔고 산업용 드론이 드론 시장의 차세대 성장동력으로 낙점되었다. 전체 드론 시장은 2016년 55억 달러에서 2019년 114억 달러로 약 52%의 성장세를 보여줬다. 이 중 소비자용 드론은 성장이 정체되는 모습을 보이는 반면 산업용 드론의 성장세는 폭발적이다. 산업용 드론 시장은2016년 4억 달러에서 2019년 12억 달러로 300%의 성장력을 보여줬으며 이러한 추세는 지속되어 25년 59억 달러 규모로 커질것으로 예측되고 있다. 각 국에서도 동일한 모습을 보여주고 있다. 미국에서도 아마존, 이마트와 같은 대기업들이 드론을 상업화하기 위해 노력하고 있으며 중국은 정부와 민간이 협력하여 산업용 드론 시장을 선점하기 위해 분주히 달리고 있다.

걸음마 중인 K-드론, 이젠 이젠 일어서야 할 때

성장하는 드론 시장을 선점하기 위해 각 국이 이미 개발을 박차고 상용화를 위해 준비하고 있는 현재, 한국은 이제 막 시장을 형성하고 있다. 한국의 드론 시장 규모는 전세계의 약 1%에 불과할 만큼 그 비중이 작다. 국내 드론 업체의 약 52%가 매출규모 10억원 미만인 만큼 아직 영세하다. 드론 관련 규제도 한국의 드론 산업 성장에 발목을 잡고 있었다. 하지만 주요 국가들이 한발 앞서 강력한 드론 산업 육성책을 실시했고 제도 유연화를 추진했다. 이에 맞춰 한국도 17년도부터 혁신 성장 8대 핵심 사업 중 하나로 드론을 선정하여 국가 주도의 드론 산업 육성 방안을 마련했다. 그러나 이제 성장을 시작한 산업용 드론과 다양한 기술을 접목할 수 있다는 드론의 특성상 아직 늦은 것은 아니다. 정보 통신 기술 강국인 한국은 LTE, 5G와 같은 무선 데이터를 기반으로 한 K-드론 시스템을 구축하기 위해 정부 연구 기관과 민간 기업이 힘을 합치고 있다. 일본이 이미 선점한 반도체 시장을 후발 주자인 삼성 전자가 장악한 것처럼 드론 시장도 장악할 수 있을까?

Top Picks: 한화시스템, 한국항공우주, 대한항공

앞으로 글로벌을 주도할 종목을 Top Pick으로 제시한다.

1) 한화시스템: 다양한 기업들과 협력하여 드론 택시 및 Verti-HUB를 구축 중이며, 공격적 M&A로 새로운 성장 동력확보 중이다.

2) 한국항공우주: 코로나19로 인한 국방예산 위축으로 해외사업에 차질을 빚고 있지만, 기체 부품과 KF-X 시제기 출고로 턴어라운드가 기대된다. 바이든의 당선으로 대북 압박 제재 및 중국 압박으로 인한 방산업체 수혜 가능성이 있다.

3) 대한항공: 코로나19로 인한 부진을 화물운송 증가, 비용절감으로 흑자 기록중이다. 코로나 백신이 개발에 따른 수송 수요 발생으로 수혜가 전망되며, 다양한 무인기 개발을 적극적으로 진행중이다.

2025년 전망

Overweight

비중확대, 유지

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2021)	CP(11/15)
한화시스템 (272210)	Not Rated	-원	-원
한국항공우주 (047810)	Not Rated	-원	-원
대한항공 (003490)	Not Rated	-원	-원
현대차 (005380)	Not Rated	-원	-원

Sector Index

N.A.

RFS Team 5

30기 김동규

26기 최성민

30기 김민기

30기 서현지

31기 권준환

31기 이은혜

Contents

1. 드론이란 무엇인가?
    1-1. 드론의 정의
    1-2. 드론의 분류

2. 드론 산업 개요
    2-1. 용도별 시장
    2-2. 성장성

3. 해외 드론 시장 동향
    3-1. 전세계 드론 산업 현황
    3-2. 미국 시장 현황
    3-3. 중국 시장 현황
    3-4. 그 외 시장

4. 국내 드론 시장 동향
    4-1. 국내 드론 산업 현황
    4-2. 드론 관련 규제 완화
    4-3. K-드론 시스템
    4-4. 국내 수혜 예상 기업

5. Company Analysis
    5-1. 한화시스템(272210.KS)
    5-2. 한국항공우주(047810.KS)
    5-3. 대한항공(003490.KS)

1. 드론이란 무엇인가?

1-1. 드론의 정의

드론의 다양한 표현과 대표적 정의

최근 공원을 가면 심심치 않게 하늘을 나는 드론을 볼 수 있다. 또한 전자제품 매장에서 손쉽게 드론을 구매할 수도 있다. 불과 몇 년 전까지만 해도 드론은 우리의 일상과 동떨어져있는 듯한 느낌을 주었다. 드론이라고 하면 공상과학 영화에 나올 법한 단어로 들렸으며, 위험한 작전에 사람을 투입하지 않기 위해 이용하는 군사용 드론을 떠올리곤 했다. 그러나 이젠 많은 영역으로 드론이 확대되고 있으며, 주변에서도 쉽게 찾아볼 수 있게 되었다. 이에 따라, 드론의 정의를 명확하게 구분할 필요가 있게 되었다.

드론의 정의는 '조종자가 탑승하지 않은 상태로 항행할 수 있는 비행체로, 자동 또는 원격 조종으로 비행하며 일회용 또는 재사용할 수 있는 동력 비행체'다.

무인기, RPV, UAV, UAS, RPAV, Robot Aircraft로 표현되는 이 모든 것들을 통칭하여 드론이라 표현한다. 드론은 1930년대 미국과 영국에서 군사용으로 사용된 드론 타겟에서 시작되어 UAV(공중무인이동체)로 불렸다. 최초의 드론은 소형 무인항공기와 중대형 군형 무인 항공기를 통칭했으나 최근에는 자율비행이 가능한 25KG 이하의 멀티콥터도 드론이라 부른다.

대표적 무인 조종기인 RC(조종기로 직접 조종하는 비행체)와 달리 드론은 사전 입력된 프로그램에 따라 비행체의 위치, 속도, 자세를 측정하여 스스로 외부환경을 인식한 후 최적의 경로로 이동하는 높은 수준의 자율성을 가지고 있는 것이 특징이다.

[자료 1] 드론과 관련된 다양한 표현

분류	정의
무인기(무인기시스템)	- 조종사가 비행체에 직접 탑승하지 않고 지상에서 원격조종, 사전 프로그램 경로에 따라 자동 또는 반자동 형식으로 자율비행 하거나 인공지능을 탑재하여 자체 환경판단에 따라 임무를 수행하는 비행체와 지상통제장비 및 통신장비, 지원장비 등의 전체 시스템을 통칭
드론(Drone)	- 사전 입력된 프로그램에 따라 비행하는 무인 비행체
RPV	- Remote Piloted Vehicle - 지상에서 무선통신 원격조종으로 비행하는 무인 비행체
UAV	- Unmanned/Uninhabited/Unhumaned Aerial Vehicle System
UAS	- Unmanned Aircraft System - 무인기가 일정하게 정해진 공역 뿐만 아니라 민간 공역에 진입하게 됨에 따라 Vehicle이 아닌 Aircraft로서의 안전성을 확보하는 항공기임을 강조하는 용어
RPAV	- Remote Piloted Air/Aerial Vehicle - 2011년 이후 유럽을 중심으로 새로 쓰이기 시작한 용어
Robot Aircraft	- 지상의 로봇 시스템과 같은 개념에서 비행하는 로봇 의미로 사용되는 용어

출처: RFS Research Team 5

1-2. 드론의 분류

드론을 분류할 수 있는 기준들

드론은 형태, 기능, 목적, 운용방식, 용도에 따라 굉장히 다양하게 분류되고 있다.

드론은 무인기 체계에 따라 무인항공기, 무인지상 차량, 무인함정잠수정으로 나뉘고 비행체 형태에 따라 고정익 무인항공기, 회전익 무인항공기, 가변로터형 무인항공기, 동축반전형 무인항공기, 멀티콥터형 무인항공기로 나뉘며 임무 목적에 따라 무인 정찰기, 무인 전투기, 무인 폭격기, 무인 타격기, 표적기로 나뉜다.

또한 이륙 방식에 따라 지상활주 이륙, 발사대 이륙, 공중투하 방식으로 나뉘고, 착륙 방식에 따라 지상활주 착륙, 낙하산 전개 착륙, 그물망 착륙, 수직 이착륙으로 나눌 수 있다. 무수히 많은 드론이 있으나 전문가가 아닌 이상 드론을 자세하게 나누는 건 힘들 것이다. 따라서 드론을 용도별로 크게 군수용, 소비자용, 산업용으로 나누고 자세히 살펴 볼 필요가 있다.

2. 드론 산업 개요

2-1. 용도별 시장

2-1-1. 군수용 드론

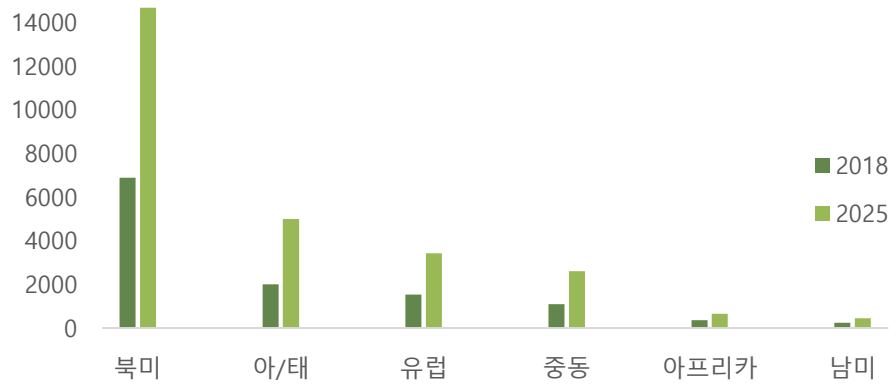
군수용 드론 시장의 성장세와 수요

드론의 초기 개발 목적은 군수용으로, 사람이 직접 하기 위험하거나 어려운 임무를 기계가 직접 수행하게 하기 위한 목적으로 만들었으며 그 종류 또한 매우 다양하다. 드론은 다양한 임무를 수행하기에 적합하며 아군의 인명 피해 또한 적다는 점에서 매우 매력적이다. 또한 최근 군사 작전이 현대전으로 돌입됨에 따라 군수용 드론은 불가피해져 그 시장의 규모 또한 성장 중이다. 실제로 군수용 드론은 전체 드론 시장의 절반을 차지한다. 19년 114억 달러 규모의 드론 시장에서 군수용 드론 시장은 66억 달러로 약 57%를 차지했다. 이를 지역별 시장으로 구분하면 북미 지역이 56.8%로 가장 높은 점유율을 나타냈으며 그 뒤로 아시아-태평양, 유럽, 중동, 아프리카, 남미 순으로 점유율을 차지하는 양상을 보였다.

군수용 드론이 이용된 예로 최근 사우디아라비아의 정유 시설이 드론에 폭격 당하는 사건을 주목할 수 있다. 드론을 활용한 테러가 증가할 수도 있을 것이라는 우려가 커지면서 이를 격추시키는 '안티드론' 시스템에 대한 수요도 증대될 것으로 전망된다.

국내 기업으로는 대한항공, KAI, 한화에어로스페이스 등이 있다. 대한항공은 정부과제로 근접감시용 무인항공기 개발을 진행하고 있다. 현재 근접감시 무인항공기를 성공리에 개발했으며 이를 기반으로 차세대 전술 무인항공기 및 장기체공 무인항공기 탐색개발을 수행하고 있다. KAI는 국내에서 군수용 드론 개발에 가장 먼저 뛰어든 기업으로 국내 최초로 육군에 실전 배치해 운용중인 군단급 무인기 개발과 양산을 90년대에 진행했으며 2017년부터는 수직이착륙무인기 기술시범기 개발에 착수 중이다. 한화에어로스페이스는 군사용으로 활용 가능한 드론, 큐브콥터를 개발하면서 임무용 드론 사업에 진출하였다.

[자료 2] 글로벌 군용 드론 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 (단위: 백만 달러)



출처: MarketsandMarkets, Military Drones Market, 2018, RFS Research Team 5

2-1-2. 소비자용 드론

소비자용 드론의 특징

드론 시장은 항공, 정보통신 기술 등이 발달함에 따라 다양한 기술들과 접목되어 여러 분야에서 사용되고 있다. 드론이 세상에 점차 알려질 때쯤 활성화된 시장은 소비자용이다. 소비자용 드론은 오락 및 스포츠 분야에서 사용되는 드론으로 개인들의 취미를 위한 드론이다. 소비자용 드론은 굉장히 짧은 시간내에 급격한 성장을 보여왔으며 맞춤형 제작 드론 시장이 등장하는 등 시장이 빠르게 변화하고 있다. 이에 따라 소비자용 드론 시장은 17년 23억 달러에서 19년 38억 달러 규모로 성장하였으며 이는 65%의 성장세이다. 이러한 성장세는 20년까지 보일 것으로 예상되며 점차 시장이 세분화되고 안정기에 접어들면서 완만한 성장세로 전환될 것으로 전망되고 있다.

2-1-3. 산업용 드론

전세계 산업용 드론 기업체 현황

현재 산업용 드론을 만드는 제조사는 49개국 247개사로 파악되며, 이 중 미국 제조사가 47개사로 전체의 19%를 차지하고 있다. 프랑스, 영국이 8.1%, 6.9%이며, 독일과 일본이 4.5%를 차지해 그 뒤를 잇고 있다. 미국이 드론 업체 수가 가장 많고 군사용 드론 시장에서 우위를 보이고 있지만 산업용 드론 시장의 70%는 중국의 DJI사가 점유하고 있다.

다양한 분야에서 사용되는 산업용 드론

드론은 사용 목적과 용도에 따라 부품을 달리하여 기능을 다르게 특화할 수 있어 다양한 분야에 이용이 가능하다. 이로 인해 산업용 드론은 현재 건설, 농업 분야 등에서 널리 사용되고 있다. 건설 현장에서는 지형의 측량과 공정 관리, 안전 점검 등을 위해 드론을 사용하고 있다. 국내의 현대건설은 현재 40여기의 드론을 현장에 투입해 활용하고 있으며 앞으로도 더 많이 활용될 것으로 전망하고 있습니다. 농업은 드론을 가장 많이 활용하고 있는 분야다. 전세계 산업용 드론의 46%가 농업용으로 추정되고 있다. 농업용 드론은 토양과 농경지 조사, 작물 파종 등에 쓰이며, 특히 거리 측정기를 통해 지표면을 스캔한 후 필요한 지역에만 농약을 투하하여 비용 절감과 토양 오염 방지 효과를 얻고 있다. 현재는 건설과 농업 분야에 널리 쓰이고 있지만 앞으로는 물류 배송분야에서도 널리 활용될 것으로 보인다. 미국의 전자상거래 기업, 아마존은 배송용 자율비행 드론을 선보이기도 하였다. 아직 상용화 단계는 아니지만 아마존은 미국 연방항공청의 승인을 받는 대로 실제 사업을 시작할 것이라 밝혔다. 드론은 또한 미래 이동 수단으로도 주목받고 있다. 드론 택시로 불리는 기술인데 중국의 드론 기업 이항은 올해 11월 한국 여의도에서 원격으로 자율 비행에 성공했다. 이를 통해 드론이 미래 이동 수단이 될 가능성을 사람들에게 보여준 것이라 할 수 있다. 완성차 업체들도 드론 사업에 뛰어들고 있으며 미국의 헬리콥터 제조사 벨은 우버와 협력하여 25년까지 드론 택시를 상용화할 계획까지 밝혔다.

2-2. 성장성

글로벌 드론 시장의 성장세와 이를 견인하는 산업용 드론 시장

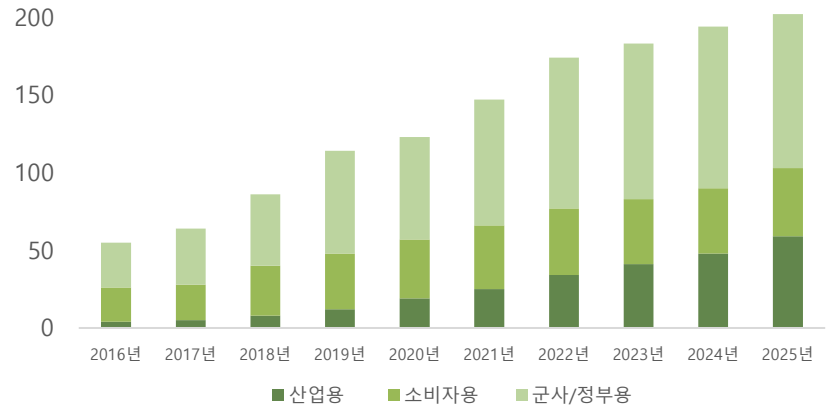
초기 군사용으로만 제작되었던 드론이 4차산업시대를 맞아 새로운 기술들과 접목하면서 다양한 분야로 진출하게 되었다. 이에 따라 드론의 활용도가 높아졌으며 드론 시장도 급격히 성장하고 있다. 글로벌 드론 시장은 2016년 55억 달러에서 2019년 114억 달러로 약 52% 성장세를 보여줬으며, 이는 연평균 16%의 성장률을 보여주는 수치다. 군수용을 제외하면 민간 분야의 드론은 소비자용이 다수를 차지하고 있다. 일반 소비자 및 취미용으로 이용되던 소형 드론은 성장이 정체되어가는 추세를 보이고 있다. 대신 산업용 드론의 성장세가 폭발적이다. 산업용 시장은 16년 4억달러 규모에서 19년 12억 달러로 300%의 놀라운 성장을 보여줬으며 25년에는 59억 달러 규모로 성장이 예상되고 있다.

드론 규제를 완화해가고 있는 각 국의 추세

각 국에서는 드론으로 인한 사생활 침해 등과 같은 부작용을 막기 위해 이에 대한 엄격한 규정과 규제를 두어 왔다. 하지만 높은 성장성을 지닌 산업용 드론 시장을 선점하기 위해 세계 여러 나라가 규제를 완화하는 시도를 보이고 있다. 미국의 경우 미 교통부와 연방항공청이 드론 사업자, 관련 단체 등 26개 기관이 참여하는 TFT를 구성하여 16년 6월에 산업용 드론 운행 규정을 완화시켰다. 개정안의 골자는 200피트 이하, 주간에 한해 원격 조종자의 가시범위 내에서 55파운드 이하의 상업용 드론은 사전 허가 없이 비행이 가능하다는 것이다. 유럽은 유럽항공안전청에서 공통된 규제를 마련하여 정하고 있으며 드론을 기술적으로 저위험군, 중위험군, 고위험군으로 분류하고 각 분류별 기준을 정했다.

아직은 산업용 드론을 상용화하기엔 넘어야 할 산들이 많지만, 드론에 대한 규제가 성장하는 시장에서 자국 기업의 발목을 잡을 수 있다는 각 국의 공통된 입장이 있기에 꾸준히 완화하려는 노력을 보이고 있어 앞으로 더 큰 성장세를 보일 수 있을 것이라 생각한다.

[자료 3] 글로벌 드론시장 성장성



출처: World Aircraft Production Forecasy, 2017, 윈터그린, 골드만삭스, 맥킨지 분석, RFS Research Team 5

[자료 4] 미국의 상업용 드론 개정안 주요 내용

	내용
운행 제한 (Operational Limitation)	- 55파운드(25kg) 이하 - 육안으로 판별 가능한 시야에서만 운영 가능 - 군중, 덮개가 있는 시설, 고정차량 위에서 운영 금지 - 일몰 전 운영 가능 (충돌방지 등 부착 드론은 일출 및 일몰 전후 30분까지 가능) - 속도, 고도 및 가시거리 제한 (100마일,400피트(혹은 구조물로부터 400피트 이내/3마일)) - 공역등급 Class B~E는 항공교통관제센터(ATC) 허가필요 - 이동 항공기, 이동 차량 위에서 운영 금지 - 해외 등록 드론은 14 CFR part 375 조항 충족 필요
면허 및 책임 (Remote Pilot in Command Certification and Responsibilities)	- 원격 조종 면허 소지 또는 면허자의 감독 필요 - 해외 면허 취득자는 FAA로부터 면허취득 필요 - 원격 조종자 준수사항 - FAA의 요청이 있을 시 드론 관련 서류 및 기록 제공의무 - 드론으로 인한 부상 및 500달러 이상의 재산손실 보고의무 - 비행 전 기체 및 제어시스템 점검 - 91.203(a)조항의 민간항공기 등록 요구사항 충족
항공기 요건 (Aircraft Requirements)	- FAA 감항성 기준 충족은 필요 없으나 비행 전 점검 반드시 필요
모형 항공기 (Model Aircraft)	- 본 규정 적용 제외 모형항공기 규정 안내 - 국가공역체계(NAS) 내 금지 모형항공기 규정 안내

출처: 미연방항공청, KIET 산업경제, RFS Research Team 5

[자료 5] 유럽항공안전청의 드론 규정 주요 내용

	내용
저위험군 (Open Category)	- 25kg 이하의 드론 - (CAT A0) 1kg 이하의 완구용 또는 미니 드론 - (CAT A1) 4kg 이하의 초소형 드론 (Very small 드론) - (CAT A2) 25kg 이하의 소형 드론 - 150m 이하의 비행만 가능 - 조종자의 의도와 관계없이 Geo-Fencing 적용 - 조종자의 직접적 시야 내에서 운용 허용 - 12인 이상의 군중 위에서 비행 금지 - 50m 이상의 비행을 할 경우, 조종자가 비행기본지식을 갖출 의무
중위험군 (Specific Category)	- 유럽국가항공당국의 안전 위험 평가 통과의무 - 드론 운용과 관련한 모든 사항 및 위험완화 조치사항 보고 - 운용에 관한 교육, 자격요건, 시스템의 유지보수의 매뉴얼 작성 의무 - 드론 운용자는 드론 운용 관련 작업자에 관하여 자격요건 및 절차 조항 확인 의무를 가짐 - 드론의 장비, 부품 및 기능은 유럽기술표준기준(ETSO: European Technical Standard Order)에 따라 자격을 갖추어야 함
고위험군 (Certified)	- 대형 드론으로서, 일반항공기(유인항공기)의 기준 적용 - 감항성 인증 및 운영면허 소지의무 - 형식증명(TC: Type Certificate) 또는 제한형식증명(RTC) - 예외적으로 항공교통관제서비스, 공역가용성 등의 운용제한 신청 가능

출처: 유럽항공안전청, KIET 산업경제, RFS Research Team 5

3. 해외 드론 시장 동향

3-1. 전세계 드론 산업 현황

최근 드론과의 연계가 가장 활발하게 연구되고 있는 분야는 물류 배송 분야이다. 아마존의 경우 2016년 12월 영국에서 첫 드론 배송 테스트를 완료하였고, 테스트 사용자는 주문 후 13분 만에 물품을 전달받았다. 아마존은 향후 드론을 통해 30분 배송 보장 서비스를 추진할 것을 밝혔다.

중국의 JD닷컴은 산시성 지자체와 드론 배송 센터 구축에 협력하기로 하였다. 2020년에 완공 예정인 이 센터는 중대형 드론을 활용해 배송 범위를 반경 300km 이상 지원함으로써 농촌 지역의 e커머스 시장 확대를 목표로 하고 있다.

또한, 일본 통신사 KDDI는 2017년 5월 일본 최초로 '4G LTE 운항 관리 시스템'을 이용한 '스마트 무인 항공기'를 활용해 완전 자율 비행 실험을 했고, 약 2km 떨어진 지역 주민의 집에 음식을 전달하는 실험에서 이륙부터 착륙까지 약 8분 만에 식품을 전달하는 성과를 보였다.

한편, 드론 산업은 5G 네트워크가 성장함에 따라 물건을 배송하는 차원을 넘어 작업의 무인화와 실시간 분석 및 처리 능력까지 개선될 전망이기에 매우 유망한 산업이라고 할 수 있다.

전세계 상업용 드론 시장은 미국과 중국이 전 세계 매출의 절반 이상을 가져가며 주도하고 있는 형세이다. 하지만 2018년 드론 시장은 미국보다 아시아 국가에서 점유율이 소폭 올랐고, 이는 중국 뿐만 아니라 일본과 인도의 시장이 성장한 것 때문으로 보여진다. 일본과 인도의 드론 시장 점유율은 더욱 높아질 것으로 예상되며, 특히 인도의 성장세는 주목할 만하다. 2018년 말 드론 비행을 합법화한 이후로 빠르게 드론 기술을 성장시키고 있는 인도는, 내수시장의 힘을 등에 업고 기술력을 성장시켜 2024년에는 미국과 중국을 뒤쫓는 드론 강대국이 될 전망이다.

3-2. 미국 시장의 현황

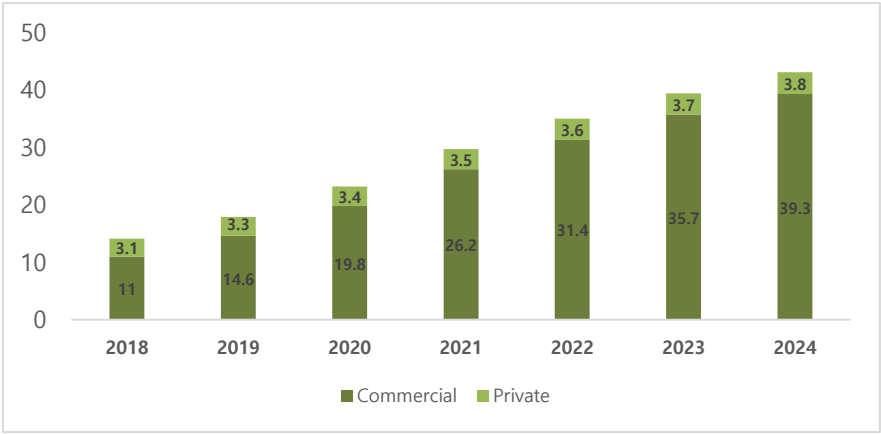
3-2-1. 현재 시장 규모 및 점유율

미국 드론시장 규모

개인용 및 상업용 드론 시장을 합친 글로벌 민간 드론 시장은 2018년 기준 약 16조원으로 향후 드론 기체 가격의 하락 및 자율 비행 등의 소프트웨어 기술 발전 등에 힘입어 2024년까지 약 48조원까지 성장할 전망이다. 건설업, 농업, 광산업 등에서 활용되는 산업용 드론 시장은 2018년 기준 약 12조원의 규모로 전체 글로벌 민간용 드론 시장의 80%정도를 차지하며. 연평균 23.7%로 성장하고 있다.

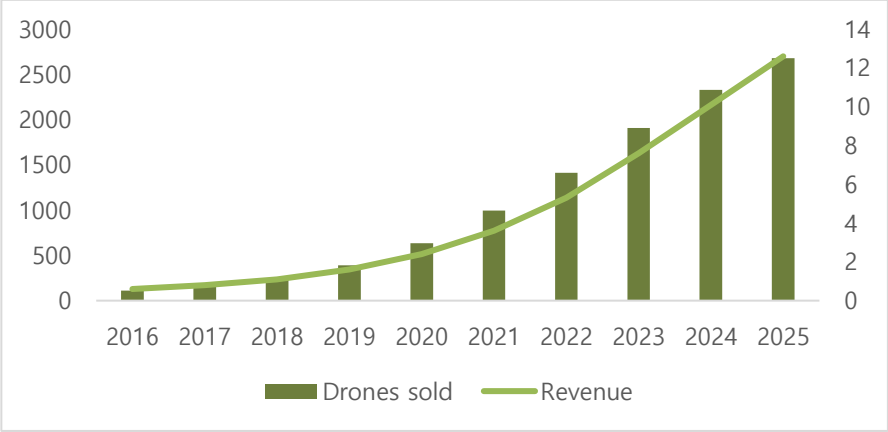
미국은 2012년 기준 전체 드론 시장의 71%를 차지하였으며 2021년에는 중국 시장의 성장세로 시장의 49%를 차지할 것으로 전망된다. 드론 시장의 민간용, 상업용, 개인용, 군수용으로 나눠질 수 있는데 이중 미국 민간용 드론 시장 규모는 4.6조원으로 글로벌 민간용 드론 시장의 28%를 차지하고 있으며 2024년에는 12조원으로 성장할 전망이다. 미국 상업용 드론 시장 규모는 3.9조원으로 연평균 19.8%의 성장률로 2024년에는 11조원에 달할 것으로 예상되며, 개인용 드론 시장은 7천억원 수준으로 2024년까지 1.3%의 연평균 성장률로 성장 폭이 둔화되는 양상을 보일 것으로 예상된다.

[자료 6] 2018 – 2024 글로벌 민간 드론 시장 규모 (단위: 십억 달러)



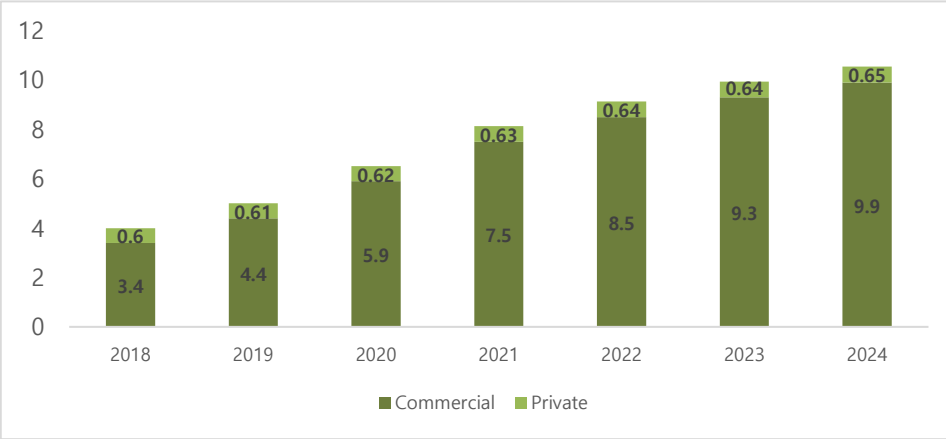
출처: Drone Industry Insights, RFS Research Team 5

[자료 7] 글로벌 상업용 드론 시장 규모 (단위: 십억 달러, 천대)



출처: Statista, RFS Research Team 5

[자료 8] 2018 – 2024 미국 드론 전체 및 상업용/개인용 시장 규모



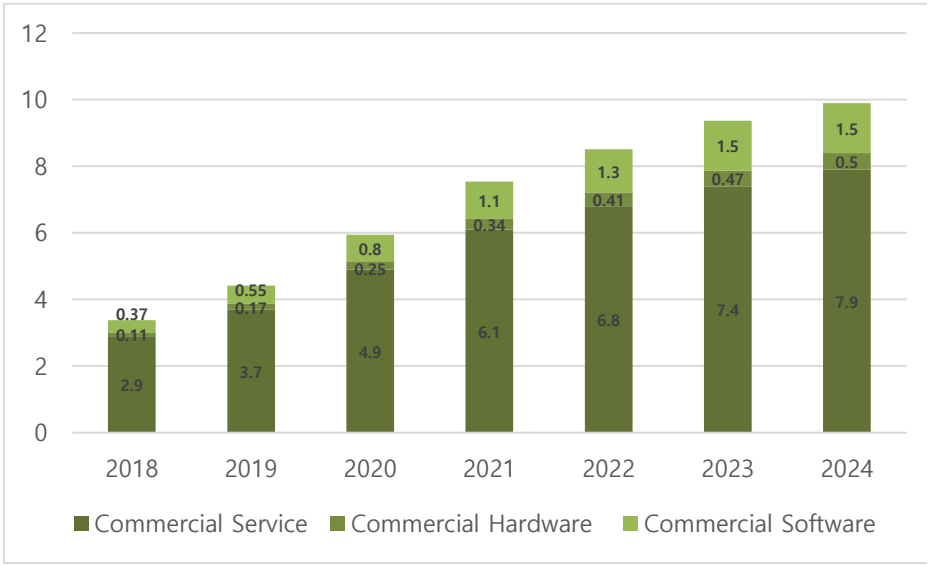
출처: Drone Industry Insights, RFS Research Team 5

3-2-2. 부문별

상업용 드론 시장의 분류

2018년 미국 상업용 드론 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 산업은 에너지 및 유틸리티, 건설, 농업, 교통 및 창고관리 부문이며, 이 네가지 산업을 합한 규모는 전체 상업용 드론 시장의 47%를 차지한다. 이 중 에너지 및 유틸리티 산업 관련 시장은 약 5,400억원 규모로 전체 시장의 14%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 동시에 건설업의 경우 5175억원으로 시장의 13%를 차지하며 에너지 및 유틸리티 산업과 비슷한 비중을 차지하고 있다.

[자료 9] 2018 – 2024 미국 상업용 드론 부문별 시장 규모



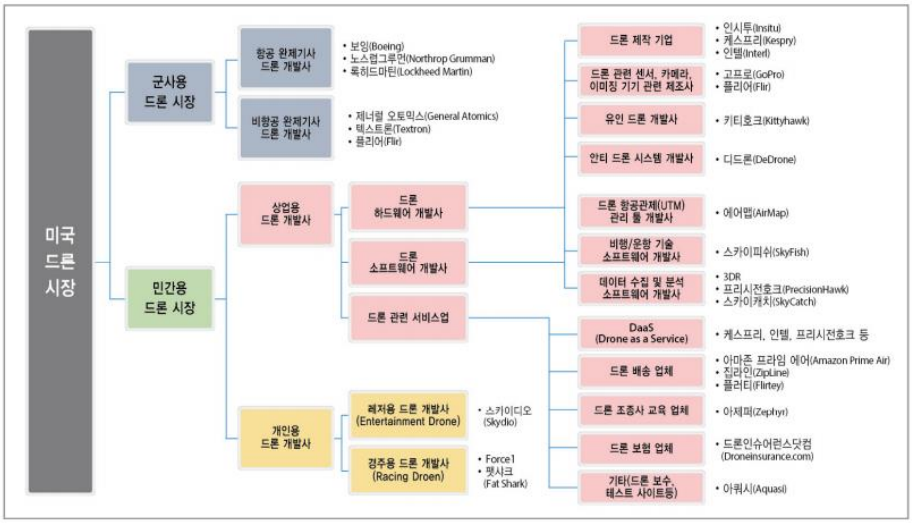
출처: Drone Industry Insights, RFS Research Team 5

DaaS 서비스 사업의 발전

상업용 드론 시장은 크게 드론 기체 및 부품을 제작하는 하드웨어, 드론을 제어하는 소프트웨어, 그리고 드론 관련된 다양한 서비스를 제공하는 서비스 분야로 나눠진다. 미국의 드론 하드웨어와 소프트웨어 업체들은 자신 고유의 영역에서 벗어나 드론을 활용한 측량, 조사 등의 서비스를 원하는 기업 고객에게 비행 계획 수립부터 관제 상황 확인, 드론 대여 및 조종, 이미지 촬영 및 데이터 관리, 분석, 비행기록 관리 등 원스톱 솔루션을 제공하는 DaaS(Drone as a Servic) 기업으로 진화해가고 있다. 기존 광산 채굴에 필요한 데이터를 수집하기 위해, 이미지 촬영 및 분석하는 소프트웨어를 개발하는 기업 케스프리는 현재 비행 계획부터 분석까지의 전 과정을 원스톱으로 제공하는 드론을 활용한 종합 DaaS 서비스를 제공한다. 이와 더불어 인텔, 스카이캐치, 프리시전호크 등 선두 드론 제조 기업들 또한 다양한 드론 종합 솔루션 패키지를 제공하는 DaaS 사업에 초점을 두고 있다.

[자료 10] 미국 드론 시장 구성 및 주요 업체

[미국 드론 시장 구성 및 주요 업체]



자료원: 실리콘 밸리 무역관 정리

출처: 실리콘 밸리 무역관 정리

3-2-3. 성장 가능성 (아마존, 구글, 보잉 등)

인공지능, IoT접목을 통한 발전

향후 상업용 드론 시장의 성장 트렌드는 크게 인공지능의 활용, 5G 및 사물인터넷 IoT와의 접목, 드론 종합 솔루션 사업(DaaS) 및 서브스크립션 도입, 전문화 및 분업화, 파트너십의 활용으로 구분될 수 있다. 인공지능과 5G, 사물인터넷과 접목을 하면서 데이터 분석을 통해 최적의 비행경로로 다양한 데이터를 수집할 수 있으며, 수집한 고용량의 데이터를 다른 기기에 실시간으로 전송해 더욱 빠르고 정확한 분석이 가능하다.

중국의 DJI의 일반 민간용 하드웨어 시장에서의 독주가 계속되면서 직접적인 경쟁을 피하기 위해 미국 드론 기업들은 특정 분야에 집중하여 경쟁력을 확보하는데 주력하고 있다. 이러한 전문화를 통해 각 분야의 기업들이 성장할 것으로 전망되며, 소프트웨어 분석 플랫폼은 자사의 제품을 활용하면서 기체의 가격 경쟁력이 높고 성능이 뛰어난 DJI 드론을 사용하는 등 파트너십의 적극적인 활용을 통한 성장성도 늘어나고 있다.

드론 운송 시장의 성장

아마존, 월마트와 같은 전자 상거래의 대기업들이 드론 운송에 대한 노력과 시도를 하고 있으며, 4월 구글이 연방항공국으로부터 처음으로 상업적 배송에 대한 인가를 받아 올해안에 버지니아주 브랙스버그에 있는 소비자에게 실제 물류 배송을 계획하고 있다. 아마존의 경우 무인 헬기를 이용한 차세대 배송 시스템을 준비하고 있으며 구글은 드론을 활용하여 무선인터넷 보급망 확장을 위한 드론 업체인 타이탄 에어로스페이스를 인수하는 등 타 분야의 기업이 시장에 뛰어들고 있다. 아직까지 드론 운송이 상업화되기 위해서는 소음의 문제나 무게와 크기의 제한, 배송비 문제, 환경적인 문제 등등 과제들이 많아 드론 운송이 일반화되기까지 시간이 필요할 것으로 보인다. 다만 드론 하드웨어의 생산 및 구매 단가가 점점 저렴해질 것으로 예상되며, 지속적인 개발을 통해 드론 서비스 분야가 성장할 것으로 보인다.

3-3. 중국 시장의 현황

3-3-1. 현재 시장 규모 및 점유율

드론 선도국가 중국

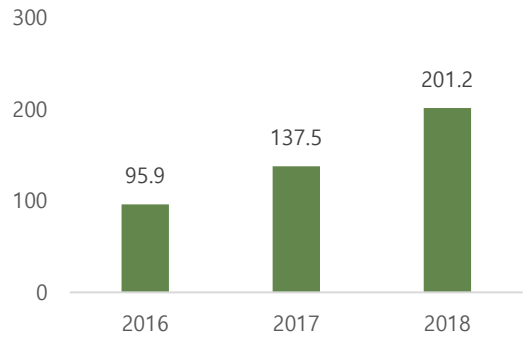
중국은 미국과 함께 드론 시장을 선도하는 국가이다. 중국의 드론 시장 규모는 2016년부터 소비자용 드론 시장 성장에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 2018년 중국 드론 시장 규모는 전년대비 약 46% 증가한 201억 위안 (한화 3조 4000억원)에 달하며, 2019년 5월 기준 중국 드론 생산기업은 1,353개, 드론 등록 대수는 330,034대, 등록 이용자수는 310,218명을 기록했다.

3-3-2. 용도별 발전 현황

군수용에서 민간용으로 영역을 확장 중인 중국 드론 시장

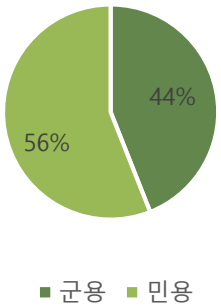
군용 드론으로 시작한 중국 드론 산업은 드론 기술이 성숙단계에 진입하며 응용범위가 민간용으로 빠르게 확대되고 있다. 2015년 중국 드론 시장에 민간용 드론이 차지하는 비중은 10%에 불과하였지만, 2016년부터 민간용 드론 산업이 빠르게 발전하여 2018년에는 전체 드론 산업의 56%를 차지하였다.

[자료 11] 2016 – 2019 중국 드론시장 규모 (단위: 억 위안)



출처: 차엔잔산업연구원, RFS Research Team 5
(*군용 드론 관련 공식 발표 수치가 없어 대략적인 규모를 예측한 수치임)

[자료 12] 2018 중국 드론시장 구조 (단위: %)



출처: 차엔잔산업연구원, RFS Research Team 5

3-3-3. 민용 드론 시장 현황

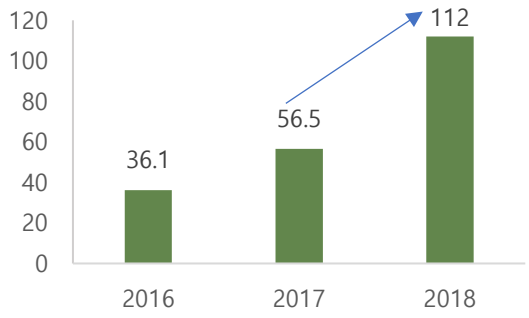
중국 드론 시장을 주도하고 있는 민간용 드론 시장

상술한 바와 같이 중국은 민간용 드론시장을 선도하고 있다. 군수용에 한정되어 있던 활용 범위가 빠르게 확장되고 있으며, 시장 규모 역시 지속적으로 성장하고 있다. 2018년 중국 민간용 드론시장 규모는 전년 대비 98.2% 증가한 112억 위안을 기록하였다.

민간용 드론은 크게 일반 소비자용 및 산업용으로 나뉘며, 드론 장치의 소형화와 저가격화가 빠르게 진행됨에 따라 일반 소비자용 드론 시장이 빠르게 성장하고 있다. 2018년 민간용 드론 시장은 매출액을 기준으로 일반 소비자용이 전체 시장의 45.75%를, 산업용 드론이 54.3%를 차지한다.

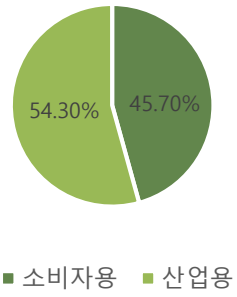
군용 드론으로 시작한 중국 드론 산업은 드론 기술이 성숙단계에 진입하며 응용범위가 민용으로 빠르게 확대되고 있다. 2015년 중국 드론 시장에 소비자용 드론이 차지하는 비중은 10%에 불과하였지만, 2016년부터 소비자용 드론 산업이 빠르게 발전하여 2018년에는 전체 드론 산업의 56%를 차지하였다.

[자료 13] 2016－2018 중국 민용 드론시장 규모 및 성장률



출처: 치엔잔산업연구원, RFS Research Team 5

[자료 14] 매출액 기준 2018년 중국 민용 드론시장 점유율



출처: 치엔잔산업연구원, RFS Research Team 5

〈산업용 드론 발전 현황〉

다양한 분야에서 쓰이고 있는 중국 드론

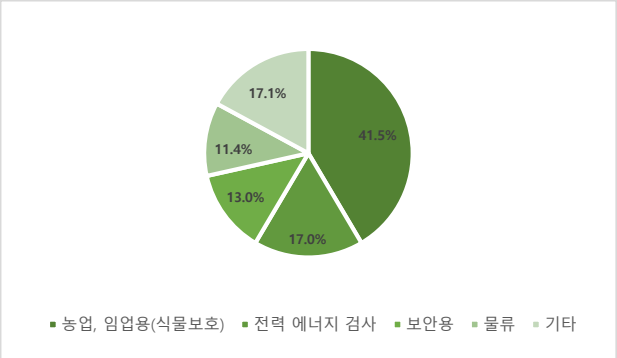
중국 정부의 정책적 지원 아래 산업용 드론 시장은 빠르게 성장하는 중이다. 특히, 농업 및 임업용 드론이 가장 광범위하게 사용되고 있다. 농업 현대화를 위한 정부지원 아래, 단순 파종과 비료, 농약 살포 뿐만 아니라 농업 현대화를 위한 정밀농업용으로도 발전되고 있는 추세이다. 드론을 통한 정밀촬영은 영상 이미지를 분석해 농작물 작황 상태를 파악하여 투입자원은 최소화하고 생산량은 최대화하는 데에 사용되고 있다. 임업 분야에서는 병해충 및 산불 모니터링에 주로 사용되고 있으며, 물류 분야에서는 아직 사용범위가 미미하지만 드론을 이용한 다양한 배송서비스 운영이 중국을 포함한 세계 각국에서 시도되고 있기 때문에 향후 드론 물류 서비스 시장은 크게 성장할 전망이다.

〈소비자용 드론 발전 현황〉

촬영용이 대부분인 중국 소비자용 드론

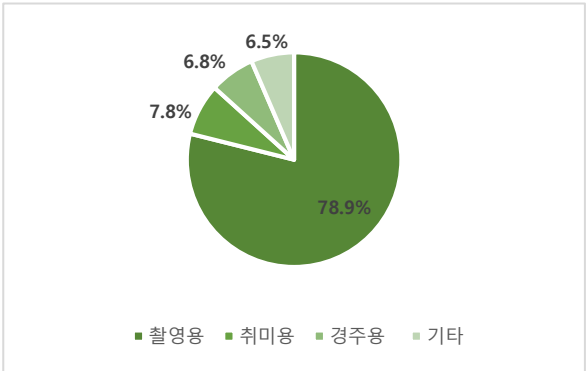
중국 소비자용 드론의 경우 대부분 촬영용 드론으로 사용되고 있다. 2018년 소비자용 드론 주요 응용분야를 살표보면 약 78.9%가 촬영용으로 사용되고 있으며, 취미용 및 경주용은 7.8%, 6.8%를 차지했다. 주요 소비자용 드론 기업으로는 상업용 드론 전세계 점유율 1위 기업인 DJI를 비롯하여, 이항, 링두즈콩 등이 있다. 2019년 중국 신장에서 개최된 야오안보훼이에서 발표된 수치에 따르면 중국 소비자용 드론 수출량은 120만대 이상으로 전 세계 수출의 약 70%를 차지한다.

[자료 15] 2018 중국 산업용 드론 사용 용도



출처: 치엔잔산업연구원, RFS Research Team 5

[자료 16] 2018 중국 소비자용 드론 사용 용도



출처: 치엔잔산업연구원, RFS Research Team 5

3-3-4. 군용 드론 시장 현황

정부의 주도하에 민관 합동으로 발전하고 있는 중국 군용 드론 시장

중국정부는 1960년대부터 군용 드론산업 개발을 시작하였다. 치엔잔산업연구원에 따르면 2018년 중국 군용 드론 산업 시장 규모는 약 88억 위안으로 추산되었다. 중국정부는 〈중국제조 2025〉에 항공우주 장비를 중점개발 산업으로 지정하고 있으며 드론 등 항공장비의 산업화, 무인화, 소형화, 스마트화를 추진 중이다.

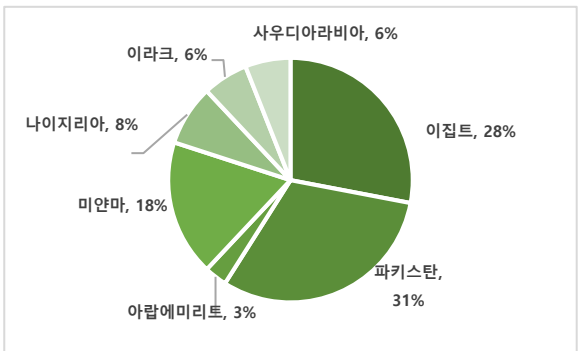
중국 군용 드론은 주로 정부 지원 국유기업, 대학, 민찬쥔이라고 하는 승인된 군납업체에 의해 연구 개발되고 있다. 군용 드론 관련 기업은 주로 중국 정부 국무원에서 직접 관리를 하는 국영 방산업체인 쥔공그룹의 산하 기관인 항티엔커지그룹, 중항공예청두페이지설계연구원 등이 있다.

관련 대학으로는 베이징항콩한티엔대학, 항티엔티엔커공산위엔 등이 있다.

민찬쥔 기업은 비교적 적은 편이며, 관련 기업으로는 종선동리, 베이팡티엔투 등이 있다.

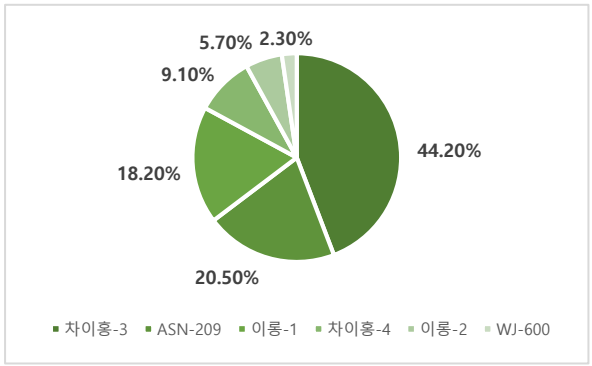
중국 군용 드론 산업 발전은 비교적 늦게 시작되었지만, 2000년대 들어서 고성능 군용 드론을 여러 국가에 수출하고 있다. 2008-2018년 중국 군용 드론 주요 수출국가로는 파키스탄(31%), 이집트(28%), 미얀마(18%), 나이지리아(8%), 이라크(6%), 사우디아라비아(6%) 등이 있다. 주요 수출 모델로는 차이홍-3(44.3%), ASN-209(20.5%), 이룽-1(18.2%), 차이홍-4(9.1%) 등이 있다. 중국 군사용 드론은 가격 경쟁력이 높아 수출 증가세를 보이고 있다.

[자료 17] 중국 군용드론 주요 수출국



출처: 치엔잔산업연구원, RFS Research Team 5

[자료 18] 중국 군용드론 주요 수출 모델



출처: 치엔잔산업연구원, RFS Research Team 5

3-4. 그 외 시장

3-4-1. 인도 드론시장 동향

인도 드론 시장 규모

인도에서는 드론이 상업용, 군사용, 오락용 등으로 활용되고 있다. 지난 5년 간 드론에 대한 수요가 기하급수적으로 증가하였고, 특히 공공 분야에서 성장을 주도했는데 향후 관련 법규가 개정되면 민간 분야로도 이용 범위를 확대할 예정이다. 드론은 또한 지질정보 시스템, 증강 및 가상현실, 3D 모델링 등 다양한 기술과 결합하여 철도, 전력, 광업, 농업, 고속도로 등 폭넓은 분야에 사용되고 있다. 인도 드론 시장은 21년까지 8억 8000만 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.

인도의 드론시장은 다수의 고도 기술 스타트업들이 참여하면서 매우 큰 시장으로 발전할 전망이다. 대표적인 기업으로는 Asteria Aerospace, IdeaForge, Aarav Unmanned Systems, Aero360, BubbleFly, Drona Aviation, Skylark Drones, Edall Systems 등이 존재한다.

인도 시장에 진출한 외국 기업

또한, 인도 기업과 제휴 또는 단독으로 인도 시장에 진출하고 있는 외국 기업도 존재한다. 이스라엘과 인도 기업의 제휴 사례로는 Adani-Elbit Advances Systems India Ltd, Cyient Solutions & Systems Private Limited 등이 있다. 2018년 7월, 미국 보잉사와 인니도 타타그룹은 드론의 공동개발 협약을 체결하였다. 일본의 Terra Drone Corp는 2018년에 인도에 진출해 드론 개발, 원자재 공급, 소프트웨어 개발, 조사자료 분석 등을 추진하고 있다.

〈공공분야 사용 현황〉

도로 확장 프로젝트 지원

인도의 스타트업들은 인도 도로공사가 추진하는 도로 확장 프로젝트에 드론을 이용해 3D 디지털지도 제작을 지원하였다. 인도 정부는 드론으로 획득한 데이터를 기초로 도로 확장 프로젝트에서 발생하는 사유재산 손실에 대한 보상액을 산정하기도 하였다. 또한, 인도 철도는 위의 사례와 유사하게 3360km에 달하는 철로 확장사업을 추진하고 있으며, 이에 필요한 드론 3D 비디오 맵핑과 관련 입찰을 준비하고 있다.

전력 개발 프로젝트 지원

인도 전력공사 역시 프로젝트 개발 모니터링을 위해 드론을 사용하는 방안에 대해 국방부, 내무부, 전력부 합동 위원회의 승인을 받은 바 있다. 전력개발 프로젝트에 드론을 사용하면 적은 비용으로 산악지형의 프로젝트를 더욱 수월하게 모니터링할 것으로 기대하기 때문이다. 또한, 드론을 태양광 발전에 활용하는 방안도 고려하고 있다. 태양광 패널의 상태를 드론을 통해 관찰하고 유지보수가 필요한지 여부를 판단할 수 있기 때문이다. 이에 더해, 인도 석탄공사는 드론으로 광산지역을 관찰하기 위해 내무부와 항공부에 드론 사용 승인을 요청한 상태이다.

재난지역 구호활동

마지막으로 국가재난관리청(National Disaster Management Authority)은 이미 재난지역 구호활동에 드론을 사용하고 있다. 또한 차티스가르 주에서 치러진 선거에서는 경찰이 4만㎢에 달하는 지역에 드론을 띄워 관찰했다. 우타르푸라데시 주는 수백만 명이 운집하는 Kumbh Mela 축제와 Ganapati 축제에 질서가 유지되는데 드론을 이용했다.

〈규제 완화 추세〉

인도 민간항공 당국에서는 드론 사용에 대한 가이드라인(Requirements for Operation of Civil Remotely Piloted Aircraft System, RPAS)을 발표해 드론의 상업적 사용을 장려하고자 노력하고 있다. 이 가이드라인에 따라 새로운 드론 사용 관련 정책이 확정될 경우 민간 분야의 드론 활용은 더욱 늘어날 전망이다.

민간용 드론 금지령 해제

인도는 2017년 10월 30일에 이르러서야 민간용 드론 사용 금지령을 해제했다. 이에 더해, 인도는 드론 제작이 용이하도록 드론 관련 부품의 수입도 자유화했다. 2018년 8월 27일 인도 정부는 더욱 구체적으로 드론 사용 관련 법을 공표했는데, 이에 따라 개인과 기업은 2018년 12월 1일부터 안보와 관련해 금지된 지역을 제외한 곳에서는 드론을 날릴 수 있게 되었다.

무게가 250gm 이하의 극소형(나노) 드론은 정부 허가 없이 사용할 수 있으며, 단지 사용 전에 지역 경찰에 알리고 개인의 프라이버시를 침범하지 않도록 권고하고 있다. 드론 비행의 허가신청은 모바일 앱으로 가능하며 신청 즉시 승인 또는 거절 응답을 자동으로 받을 수 있다. 또한, 규정을 두어 드론을 무게에 따라 다섯 가지 종류로 나누고, 극소형 드론을 제외한 모든 드론은 등록하고 고유인식번호(Unique Identification Number, UIN)를 발급받아야 한다.

3-4-2. 일본 드론시장 동향

일본 드론 시장 규모

일본의 경우 많은 나라들과 마찬가지로 중국 기업이 드론 기체 시장을 석권하였는데, 사회 활용에 대한 기대감은 여전히 높으며, 기종 용도를 선별해 활로를 모색하고 있다.

일본의 드론시장은 2024년에 2017년 대비 7배인 3,711억 엔까지 드론 시장이 확대될 것으로 전망되는 등, 향후 급성장이 기대되는 시장이다. 2015년 말 시행된 개정 항공법으로 드론 비행 규제방향이 결정되었고, 사업화 무대가 마련된 이후 인프라 점검, 택배, 토지 측량 등 다양한 분야에서 드론을 활용한 비즈니스나 실증 실험이 활발해졌다. 2020년 이후에는 도시 지역에서의 수송도 일정 조건 하에서 인정될 전망으로 드론 비즈니스 확대에 대한 기대가 높다. 한편 일본은 소자 고령화로 인구가 감소 중, 산간부의 많은 취락 및 하천, 낙도 지역 등 지리적으로 드론을 유효하게 활용할 수 있는 환경이므로 드론 비즈니스에 거는 기대가 특히 크다.

일본의 드론 금액별, 국가별 수입을 보면 중국, 태국, 미국 등 3개국이 약 70%를 차지하는데, 중국이 선두 (점유율 46.9%), 태국이 2위 (점유율 12.2%), 미국이 3위(점유율 10.4%)이다.

〈드론 관련 규제〉

일본 드론 시장 규제
-기술기준적합 마크

시장 진입에 있어 인허가 취득이나 수량 제한 등의 특별한 수입 규제는 없으나 전파법, 전기통신사업법에 따른 '기술기준 적합 마크'(기적마크) 획득을 통한 대응은 필수이다. 이는 특정 무선설비의 기술기준 적합 증명 등의 마크의 통칭으로, 전파법이나 전기통신사업법의 기술기준을 충족하고 있음을 증명하는 것이다. 일본에서 판매되는 휴대전화를 비롯해 Wi-Fi 라우터, 트랜시버 등 전파를 발하는 기기가 대상이다. 무선기기 사용 시에는 무선국의 면허를 받아야 하지만, 기적마크가 있으면 무선국의 면허 없이 사용 가능하다. 기적마크가 없는 무선기기를 사용한 경우, 전파법 위반에 따라 '1년 이하의 징역 또는 100만 엔 이하의 벌금'이 부과된다.

한편 수입 판매에 관한 법률 외에도 관련 법 규제가 존재하기에, 충돌되는 법률에 따라 벌칙이 부과될 가능성이 있으므로 주의해야 한다. 그 외에도 항공법, 도로교통법, 문화재보호법, 항칙법·해상교통안전법, 민법 제207조(토지의 소유권) 외 형법·민법, 각종 조례 등이 존재한다.

〈드론 관련 기업〉

일본 대기업 중에서는 야마하(농약 살포용), 코마쯔(건설공사 현장사찰), 라쿠텐(배송), 세콤(순회감시), 파나소닉 덴소(인프라 점검) 등이 있지만 아직 실증연구 단계로 사업화된 것은 거의 없다. 그 외 주요 메이커는 에어로센스, 엔루트, 자율제어 시스템 연구소(ACSL), 프로드론, 테라드론, 스카이로봇 등이 있다.

3-4-3. 독일 드론시장 동향

독일 시장 규모와 구조

독일의 드론 산업 규모는 5억 7,400만 유로이며 이중에 산업용 드론시장의 규모가 4억 400만 유로로 전체 시장 규모의 76.5%를 차지한다. 독일의 경우 드론 시장의 대부분을 하드웨어와 서비스 마켓이 차지하고 있으며 드론용 소프트웨어 산업 시장의 규모는 3천 700만 유로 정도의 수준이다.

독일 항공 운송 산업학회에 따르면 독일 내 운영 중인 드론의 수는 약 47만 4000대이며 이중 산업용 드론의 비율은 4%, 개인 소유의 일반 민간 소비용 드론은 96%로 산업용 드론보다는 개인이 소유하는 드론이 대부분의 시장을 점유하고 있다. 독일에서는 드론 관련 기업의 수는 약 400개 정도이며 평균적으로 직원 수 12명, 연 매출 33만 유로로 설립한지 3년 이하인 신생 기업들이 다수 포진하고 있다. 또한 대부분을 차지하는 개인 소유의 일반 민간 소비용 드론 시장에서도 3분의 2는 스포슈머용의 카메라 부착 모델이고 나머지 3분의 1은 저가형 드론이다.

독일항공운송산업현회에 따르면 현재 시장의 4%를 차지하는 산업용 드론의 경우 2030년까지 563% 성장할 것으로 예상되며, 독일 드론 전체 시장의 규모는 27억 유로까지 성장할 것으로 전망된다.

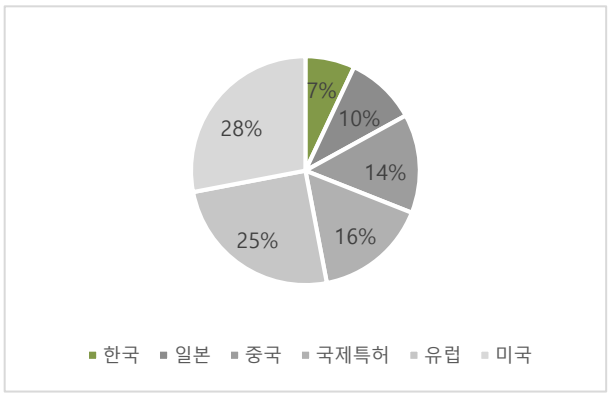
4. 국내 드론 시장 동향

4-1. 국내 드론 산업 현황

세계시장에서 비중이 작은 한국 드론사업

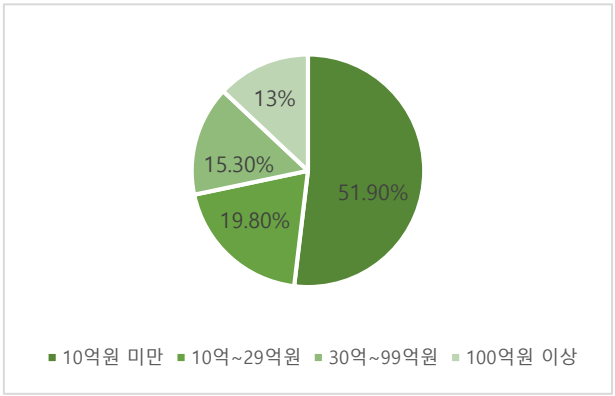
국내 드론산업은 이제 막 시장을 형성하는 단계이다. 16년 정부부처 로드맵에 따르면 한국시장 규모는 16년 세계시장의 1%에 불과할 만큼 세계에서 차지하는 비중이 매우 작다. 국내 드론 업체의 약 52%가 매출규모 10억원 미만으로 영세하고, 전세계 드론관련 특허의 비중도 7%에 불과한 점에서 알 수 있듯이 아직 갈 길이 멀다.

[자료 19] 국가별 드론 관련 특허 비중



출처: 2020 한국항공우주산업진흥협회, RFS Research Team 5

[자료 20] 매출규모 비중

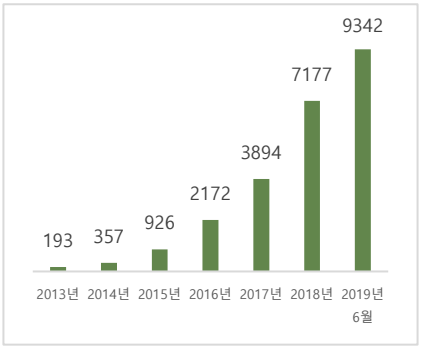


출처: 2018 한국드론산업진흥협회, RFS Research Team 5

국가의 적극적 지원으로 성장중인 국내 드론산업

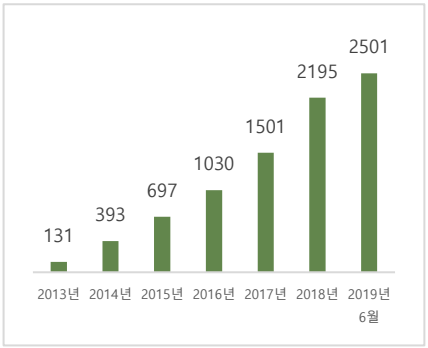
이처럼 국내의 드론산업은 뒤늦게 출발하는 후발주자이다. 한국은 그동안 국내의 여러가지 규제로 성장에 한계가 있었다. 미국, 중국과 같은 주요 국가들은 한발 앞서 강력한 드론 산업육성책을 실시했고, 제도 유연화를 추진했다. 이에 한국도 17년부터 혁신 성장 8대 핵심 사업 중 하나로 드론을 선정해 국가 주도의 드론 산업 육성 방안을 마련했다. 이를 토대로 국토 조사 및 순찰, 산림 보호 및 감시 등 다양한 분야에서 드론 시범 사업이 이루어지고 있다. 그리고 2020년 올해부터 드론법을 시행하는 등 적극적으로 지원하고 있다. 국토부에 따르면, 2013년 193대에 불과했던 정부에 신고된 드론 기체 수는 2019년 9342대로 40배 이상 증가했다. 또한 드론 업체는 2013년에 비해 2019년에 20배 증가했고, 드론 조종 자격 취득자 수는 13년 50명대에서 19년 2만명을 넘기면서 큰 폭으로 증가했다. 드론으로 사업을 하기 위해서는 자격증을 반드시 취득해야 하므로, 자격증 취득자의 증가 추세는 드론 관련 산업의 성장세를 보여주는 지표라고 할 수 있다.

[자료 21] 드론 기체 신고



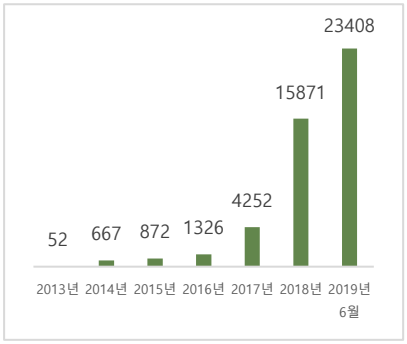
출처: 국토교통부, RFS Research Team 5

[자료 22] 드론 사용 사업체



출처: 국토교통부, RFS Research Team 5

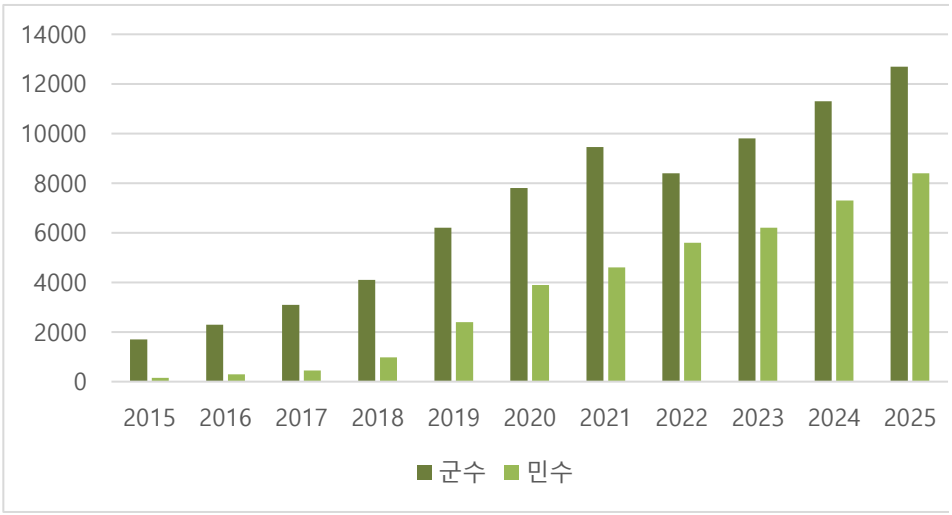
[자료 23] 조종 자격 취득자



출처: 국토교통부, RFS Research Team 5

전세계 드론 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 군수 분야이다. 취미용 드론은 전체 드론 시장에서 군수용 다음으로 큰 비중을 차지하고 있지만, 시장 성장세가 둔화되고 있다. 반면 상업용 드론 시장은 16년 4억 2천만 달러에서 25년까지 약 70억 규모로 급성장할 것으로 전망된다. 국내 역시 세계시장처럼 군수용 드론 시장 규모가 민수용 드론 시장보다 더 크게 형성되어 있다. 그러나 민수용 시장이 빠르게 성장하며 그 격차가 점차 좁혀지고 있다. 국내 민수용 드론의 주요 활용 분야는 농/임업이 56%로 가장 높은 비중을 차지하며, 촬영용이 20%, 건설 및 측량이 10% 순으로 나타났다.

[자료 24] 국내무인기 시장 전망



출처 : 한국항공우주산업진흥협회

4-2. 드론 관련 규제완화

특수상황으로 인해 하늘길 규제가 매우 심한 한국

한국은 휴전이라는 특수한 상황으로 인해 하늘길에 대한 규제가 매우 심한 편이다. 특히 서울은 전체가 비행 금지 혹은 제한 구역으로 묶여 있어 허가 없이 드론을 날리면 과태료를 물게 된다. 이로 인해 국내 드론 산업은 규제에 묶여 연구, 개발에 어려움을 겪었다. 이러한 규제를 개선하기 위해 정부는 올해 드론법을 통해 드론의 분류 기준을 새롭게 정비했으며, 이 새로운 분류 방식에 따라 규제를 차등적으로 적용하는 방식으로 규제를 완화하겠다는 방침이다.

규제 샌드박스 사업과 드론법을 통한 규제완화

정부는 2017년부터 드론 규제 샌드박스 사업을 시작하며 기업이 드론 사업에 뛰어들도록 유도했다. 규제 샌드박스 사업이란 규제 혁신을 위해 신사업 분야의 새로운 제품과 서비스를 내놓을 때 일정 기간 기존 규제를 면제/유예해주는 제도이다. 그러나 이는 정부의 국정 과제로 한시적인 예외 조항으로 개별 사업에만 적용될 뿐, 법령에 정식적으로 포함되지 않아 법적인 한계가 있다는 지적을 받아왔다. 이에 정부는 드론법을 제정해 드론 관련 규제 완화 및 면제 조항을 법제화하였고, 올해 5월 1일부터 시행하고 있다.

드론법의 내용

드론법에서는 산업을 본격적으로 육성하기 위해 드론의 법적인 정의를 확대하고 있다. 기존 항공안전법에서 드론은 '조종자가 탑승하지 않은 채 항해할 수 있는 비행체'로 규정되어 있지만, 드론법이 제정되며 드론 택시 등 신기술 개발 추이와 시장 변화에 따라 유인 드론도 법적으로 지위를 획득하게 됐다. 또한, 드론기업 해외 진출 지원 및 전문인력 양성, 드론 특별자유화구역 지정 운영 등에 관한 내용도 포함되었다. 뿐만 아니라 향후 다수의 드론 운영 또는 드론교통에 대비한 드론교통관리시스템을 구축하고 운영할 수 있는 근거도 마련하였다. 이를 바탕으로, 국토부는 한국형 도시항공교통(K-UAM) 로드맵을 발표해, 2025년까지 드론 교통수단 상용화를 이뤄내겠다고 밝혔다. 2024년에는 인천공항, 김포공항, 청량리역, 코엑스를 잇는 실증노선을 지정해 운영하며 드론을 미래 산업 먹거리로 이용하겠다고 밝혔다.

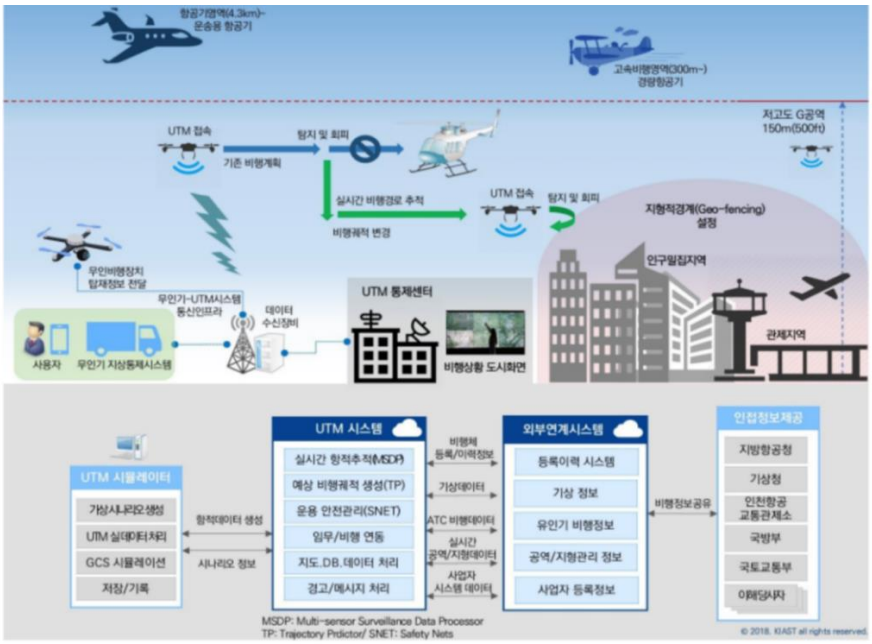
4-3. K-드론 시스템

4-3-1. K-드론 시스템이란?

K-드론 시스템이란?

K-드론 시스템은 LTE, 5G 등의 무선 데이터를 기반으로 드론비행 모니터링 및 충돌방지 등 다수의 드론의 안전 비행을 지원하는 시스템으로, 향후 다가올 드론배송 및 드론택시 시대의 핵심 인프라이다. 항공기의 경우 조종사가 탑승해 관제지시를 즉각적으로 수행할 수 있지만, 드론은 조종사가 탑승하지 않고, 관제 업무도 제공하고 있지 않으므로 가시권 밖 비행의 경우 경로안내, 기상정보, 장애물과 충돌 예방 등의 정보를 제공하는 수단이 필요하다. 이때 필요한 정보들을 수집하여 제공하는 관제사의 역할을 대신하는 것이 바로 K-드론 시스템이다. K-드론 시스템에서는 항공기를 운행하는 조종사가 항공교통관제사가 제공하는 관제지시를 수행하듯, 여러 대의 드론을 드론 교통관리사업자가 제공하는 정보를 바탕으로 동시 운용 하는 것이 가능해진다. 드론 교통관리사업자가가 제공하는 정보로는 드론과의 간격분리, 비행경로상 안전 모니터링, 기상 및 기체정보 등이 있으며 현재는 더 복잡하고 다양한 정보수집과 제공을 위해 국내 통신 3사와, 항공안전기술원, 항공우주연구원 등 10개의 기관과 협력하고 있다.

[자료 25] K-드론 시스템 운용 개념도



출처: 국토교통부

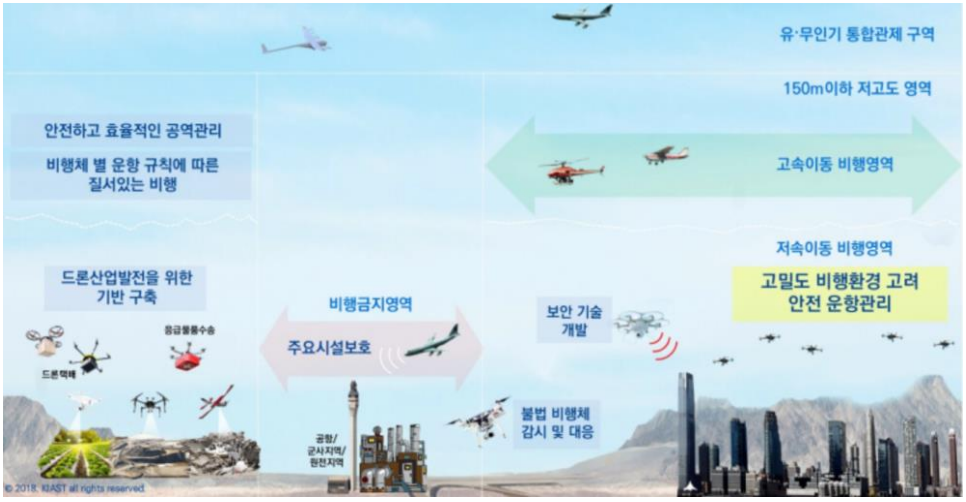
4-3-2. K-드론 시스템 R&D

K-드론 시스템의 진행과정 및 계획

한국형 K-드론 시스템은 5G, 인공지능(AI) 등 첨단기술을 기반으로 개발 및 구축되고 있다. 인공지능은 자동관제 시스템 개발의 주축이며, 빅데이터는 기형, 지상정보 및 비행 경로를 분석하는데 이용된다. 특히 이동통신망(LTE, 5G) 기반의 클라우드는 사용자에게 주변 드론의 위치, 고도와 같은 비행정보와 혼잡도, 장애물 등의 안전정보를 제공하며 150m이하의 저고도 공역의 비행 특성을 고려하여 효율적 교통관리를 위한 전용 항로를 확보해 제공한다.

정부는 이런 K-드론 시스템의 개발 및 시험을 위해 항공안전기술원 주관의 실증시험도 진행하고 있다. 실제로 6월에는 개별 임무를 맡은 7대의 드론이 동시 비행하며 K-드론 시스템의 비행계획 관리 및 위치추적 등 안전비행과 관련된 핵심 기능을 모두 성공적으로 선보였다. 7대의 드론이 수행한 주요 임무로는 농토방제, 측지조사, 교통량조사, 음식물 등 물품배송, 실종자 수색 등이 있으며 특히 드론 주변으로 긴급 출동하는 항공기가 접근하면 항공기의 경로에 방해되지 않도록 임무를 수행하는 기술도 선보였다. 2025년 드론택시 최초 상용화를 목표로 정부기관의 적극적인 투자를 받고있는 드론사업과 K-드론 시스템 구축은 긴급 물품배송, 수평배송 기술 등 생활밀착형 임무 수행을 위해 더욱 시범사업 분야를 넓힐 계획이다.

[자료 26] K-드론 시스템 추진배경



출처: 국토교통부

4-4. 국내 수혜 예상 기업

이처럼 한국 정부도 세계의 흐름에 발맞추어 규제 완화 기조를 보이고 있으며, K-드론 시스템과 같은 관리 및 통제 체계를 구축하고자 하는 노력을 하는 것을 확인할 수 있다. 이에 따라 추후 한국의 드론 시장도 글로벌 드론 시장의 성장세를 따라 함께 성장할 것으로 전망된다.

그렇다면 투자자의 입장에서는 한국의 드론 규제 완화 기조의 수혜를 받는 기업들에 주목할 필요가 있다. 지금 당장은 군수 산업 위주로 기업들이 포진해 있지만, 상술한 바와 같이 민용(소비자용 및 산업용) 시장의 성장세에 따라 민용 드론을 개발하여 미래의 성장 동력으로 사용하고자 하는 기업들에 주목할 필요가 있다.
당장 실적을 내고 있는 민용 드론 전문 기업이 별로 존재하지 않기에, 실적을 확인할 수 있는 개인용 항공기 (PAV: Personal Air Vehicle) 및 에어 드론 택시 등에 주목해 볼 수 있다. 에어 택시는 교통 체증, 인프라 한계, 대기 오염과 소음 등 환경 이슈를 극복할 수단으로서 주목되어 왔고, 미국 등 항공 선진국을 중심으로 미래형 교통 수단으로서 연구를 이어 나가고 있는 '미래 먹거리'이다. 실제로, PAV 개발 열풍이 불면서 2017년 20개 수준에 머물렀던 PAV 개발 회사는 2020년 5월 기준 260개를 넘어서기도 했다.

이러한 흐름에 맞춰 국토교통부는 6월 4일 '한국형 도심 항공 교통(K-UAM)' 로드맵을 발표했으며, 2025년 에어택시 상용화에 대한 의지를 내비치기도 했다. 또한, 11월 11일 여의도에서 '도심항공교통 서울실증' 행사를 서울시와 공동 개최하였다.

이 행사에는 중국의 '이항216' 등 해외 기업들이 많이 참여하였고, 한국의 기업으로서는 현대차와 한화시스템이 참여하였다. 하지만 양사는 UAM 초기 개발 단계인 상황이기에 시연이 어렵다고 판단, 실증행사에는 개발 기체 모형만 전시하는 데에 그쳤다.

하지만 이를 통해 현대차와 한화시스템이 정부의 2025년 상용화 목표에 대해 부응하기 위해 각사의 역량을 집중하고 있다는 것을 확인할 수 있다. 현대차와 한화시스템 양사 모두 친환경 전기동력, 저소음, 안전 분산추진, 수직 이착륙(eVTOL), 도심 공간 활용 등 기술을 바탕으로 미래 모빌리티 분야에 도전하고 있는 기업이다.

4-4-1. 현대자동차(005380.KS)

현대자동차는 C.A.S.E라는 자동차 산업의 키워드를 착실하게 수행하고 있는 기업 중 하나이다. C.A.S.E는 Connectivity(연결성), Autonomous(자율주행), Shared/Service(공유/서비스), Electrification(전동화)의 약자로, 자동차 산업이 미래에 나아가야 할 방향의 이정표가 되어주는 키워드이다. 현대자동차는 C.A.S.E 산업에 61조원을 투자하겠다고 밝힌 바 있으며, 이에 '스마트 모빌리티 전략'을 내건 바 있다. 자동차, 로보 택시 (자율주행 택시), PAV(Personal Air Vehicle)의 측면에서 성장을 이뤄내겠다는 전략이다.

드론 산업에 대해서 다루고 있기에 자동차, 로보 택시에 대한 논의를 차치하고, PAV를 살펴보자면, PAV 시장이 2040년 기준 1조 5천억 달러(한화 1800조)까지 성장할 것에 대한 대비 전략으로 보인다.

현대차는 올해 초 미국에서 열린 '국제 전자제품 박람회(CES) 2020'에서 우버와 협력해 개발 중인 기체 모형을 소개한 바 있으며, 2028년까지 8인승 드론택시 기체를 제작해 상용화할 방침이다.

또한, 이와 관련하여 현대차가 지난 1월 세계 최초로 공개한 실물 크기의 PAV 콘셉트 'S-A1'은 활주로 없이 비행가능한 eVTOL 타입으로 8개의 프로펠러를 장착하고 있으며 최대 100km를 날 수 있고 최고 속력은 290km/h에 달한다. 상용화 초기에는 조종사가 직접 조종하지만 자동비행기술이 안정화된 이후부터는 자율비행이 가능하도록 만들어질 예정이다.

4-4-2. 한화시스템(272210.KS)

한편, 한화시스템은 미국 오버에어에 2500만달러를 투자해 기체를 만들고 있다. 개발중인 PAV 기체 '버터플라이' 역시 eVTOL 타입으로 저소음·고효율의 최적속도 로터 기술이 적용된다. 한화시스템은 버터플라이가 뜨고 내릴 수 있는 도심항공교통용 터미널 버티포트의 상위개념인 '버티허브'를 김포공항에 구축하는 방안도 구상중이다.

[자료 27] 도심항공교통(UAM) 로드맵

2020~2024	법제도 정비, 시험실증
2025~2029	일부 노선 상용화 도심 내외거점 연계교통체계 구축
2030~2035	비행노선 확대 도심중심 거점
2035~	이용보편화 및 호출형 서비스 도입

출처: 국토교통부, RFS Research Team 5

[자료 28] 현대자동차 PAV 시제품 형태



출처: 현대자동차

한화시스템(272210.KS)

한화, 드론 잘 한화?

Not Rated

TP(----): -원 | CP(--/--): -원

상승여력: ---

이정도면 잘했지

동사는 3Q20 에 매출 3,796 억원(YoY -11%, QoQ +17%), 영업이익 447 억원(68%, +145%)를 기록했으며, 영업이익과 순이익단은 각각 +78%, +103% 상회하는 어닝서프라이즈를 시현했다. 이는 Overair의 지분법손실이 -12억원으로 늘고, 3Q에 처음 편입된 자회사인 한화페이져의 영업손실이 -20억원이 반영되었음에도 불구하고 어닝서프라이즈를 기록했기 때문이다.

하늘은 나는 자동차? 드론 택시

한화시스템은 美 Overair와 에어택시를 공동으로 개발하기 시작하였으며, 2020년 11월 11일 UAM의 초기 모형인 '버터플라이'의 1/3 축소버젼을 선보였다. 버터플라이는 '전기식 수직 이착륙기(eVTOL)' 타입으로 저소음, 고효율의 최적속도 틸트 로터(Tilt Rotor)기술을 적용하여 보다 효율적인 UAM기기를 만들려고 노력한다.

현재 한화시스템의 '버터플라이' UAM은 2023년 시제기 제조를 할 것이며 기기와 터미널이 확보되는 대로 상용화가 되도록 노력 중이다.

글로벌 기관 투자자들은 2040년 관련 사업의 규모를 1,700조로 예상하며 미래 각광받는 사업이라 예측하고 있다.

Verti-HUB

한화시스템은 한국공항공사와 협력하여 에어택시가 이착륙 가능한 도심항공교통용 터미널인 Vertiport의 상위 호환개념인 Verti-HUB를 김포공항에 구축 방안을 구상 중이다. 이는 세계 최초로 실제 동항 관제 및 항공공운항 등을 설계하는 UAM 인프라 구축을 설계하고 있다.

이는 한화가 에어택시의 제작 및 유통은 물론 B2C의 서비스를 모두 하겠다는 포석을 깔아 둔 것이라 볼 수 있다.

공격적 M&A Overair이어 Phasor도?

2019년 한화시스템은 UAM 기업인 美 Overair의 지분을 확보했다. 그리고 올해 초 저궤도위성 안테나 사업자인 Phasor로 인수했다. 저궤도위성사업은 2020년 7월 28일 한미미사일지침이 개정되며 우주 발사체에 대한 고체연료 사용 제한이 해제되며 가장 활발하게 진행될 우주개발사업이다. 이 지침이 개정되며 대한민국은 피스키퍼를 개발 가능하며, 동사는 새로운 성장 동력 확보에 초점을 가할 것이다.

또한 지난 8월 AESA 레이다 시제품을 인도한 데 이어 9월 한국형차기구축함(KDDX)의 전투체계 및 다기능레이저 개발 사업 우선협성대상자로 선정되며 동사의 기술력 입증은 물론 경쟁력 또한 확보 가능하다.

Stock Data

KOSPI/KOSDAQ	2617pt / 872pt
시가총액	1조 3,062억 원
발행주식수(보통주)/유동비율	110,230,389주 / 31.50%
52주 최고/최저	14,800원 / 4,670원
외국인지분율	1.91%
주요주주	
한화에어로스페이스 외	62.44%
헬리오스에스앤씨 Ltd	7.79%

Stock Price



Investment Fundamentals (십억원, 원, 배)

FYE Dec	2018	2019	2020	2021
매출액	1129	1546	1645	-
영업이익	45	86	97	-
순이익	41	73	73	-
EPS	556	706	653	-
PER	-	14.67	18.06	-
PBR	0	1.18	1.30	-
OPM				-
ROE	0	3.38	2.78	-

한국항공우주(047810.KS)

정치와 기업

Not Rated

TP(----): -원 | CP(--/--): -원

상승여력: ---

어닝쇼크

한국항공우주의 3Q20의 매출액은 5,146억원 (YoY -9%, QoQ -29%), 영업이익익 230억원(-52%, -62%)으로 매출과 영업이익은 당사 예상보다 20% 이상 저조하였다. 사업부로 나누어 보면 국내사업은 3,623억(YoY +59%, QoQ -30%)으로 작년 동기대비 성장하였지만. 해외사업 부문의 어닝 쇼크로 어려운 한 해를 보내고 있다.

COVID-19 직격탄 맞은 해외사업

T-50 의 동남아 신규/후속 수출과 KUH 협상이 신흥국들의 Covid-19 발 경기 침체와 국방 예산 위축으로 올해 기대하기 어렵다. 이라크 재건만으로 버티고 있는 완제기 수출은 2021 년 Covid-19 상황 개선 이후 수주하더라도 2022 년부터 매출 증가를 기대할 수 있다. 그러나 다행히 올해 6 월 수주한 TA-50 블록 2 0.7 조원 양산 과제가 2025 년까지 진행되어, 고정익 생산라인의 고정비 부담은 일부 막고 있다. 다만, 동사의 수익성 회복을 위해서는 완제기 수출이 필요하다. 기체부품도 COVID-19 발 보잉 및 에어버스의 생산 감축의 여파로, PO 도 2 분기 째 반토막으로 부진하다. 하지만 보잉의 B737MAX 운항재개가 확실시되므로 올해만 버티면 다시 턴어라운드의 기대감을 가질 수 있다.

내년에는 KF-X 시제기 출고가 예정되어 있다. AESA 레이더 시제품 인도로 올해 6월 한화시스템 주가가 반등했던 사례로 볼 때 KF-X의 시제기 출고도 주가에는 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다. 부진했던 해외 수주도 내년 하반기에는 아시아·호주 등을 중심으로 가시적인 성과를 보일 것으로 예상한다.

美 Joe Biden 당선으로 얼어붙을 남북관계, 미중관계는?

Joe Biden의 당선으로 훈풍을 탔던 남북관계는 다시 얼어붙을 전망이다. 기존 청와대와 Donald Trump의 대북 화해 및 정상회담을 했던 반면 Joe Biden은 압박과 제재를 통한 정책을 내세울 것이라 예상한다. 특히 '김정은은 폭군'이라 지칭한 Tony Blinken을 국무장관으로 내정하는 등 북미관계는 얼어붙을 것이라 예상한다.

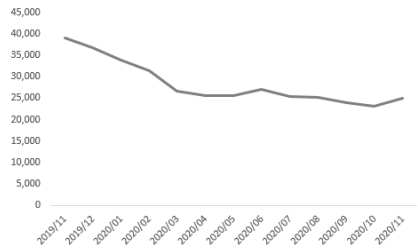
이에 따라 대한민국의 정책 또한 수정될 것이라 보이는데 기존에 화해 무드로 대북 협력주의 분위기가 좋았다면 美대선 이후로는 방산주의 흐름이 좋을 것이라 예상되며 한미연합훈련 등 여러 훈련 및 R&D가 재개될 것을 예상할 수 있다.

또한 Joe Biden 역시 중국에 호의 적이지 않아 글로벌 군비 경쟁이 지속될 전망이다. 앞서 Donald Trump는 무역제재 등을 통해 중국을 집적 압박해왔지만 Joe Biden은 동맹을 활용해 압박 강도를 강화할 가능성이 높다. KIEP에 따르면 Joe Biden 당선 시 美는 WTO 혹은 CPTPP 재가입을 통해 다자간 공조관계를 강화해 이를 통해 중국을 압박할 것이라는 보고서를 작성하였다. 이렇게 될 경우 국내 방산업체들의 경우 수혜 가능성이 높다.

Stock Data

KOSPI/KOSDAQ	2617pt / 872pt
시가총액	2조 4,320억 원
발행주식수(보통주)/유동비율	97,475,107주 / 71.97%
52주 최고/최저	38,800원 / 16,150원
외국인지분율	114.83%
주요주주	
한국수출입은행	26.41%
국민연금공단	7.16%

Stock Price



Investment Fundamentals (십억원, 원, 배)

FYE Dec	2018	2019	2020	2021
매출액	2786	3110	2865	-
영업이익	146	276	192	-
순이익	80	130	154	-
EPS	587	1748	1594	-
PER	54.37	19.48	15.69	-
PBR	3.08	2.91	1.94	-
OPM				-
ROE	5.32	15.84	12.96	-

대한항공(003490.KS)

대한항공은 무생물을 좋아해

Not Rated

TP(----): -원 | CP(--/--): -원

상승여력: ---

대한항공만 흑자

대한항공은 3Q20 매출액 1조 5,508억원(YoY -52.8%), 영업이익 76억원(-93.6% YoY)로 COVID-19 Pandemic으로 인한 여객부문의 부진에도 불구하고, 화물운송증가와 비용절감 노력으로 2Q에 이어 3Q에도 국내 항공업계에서 흑자를 기록했다.

사업부문 별로 역시 여객에서는 매출액 2,729억원(-87% YoY)으로 급락했지만, 화물부문에서 매출액 1조 163억원(+59% YoY)로 급등하여 동사가 COVID-19를 대비해 기업 포트폴리오를 확실하게 잡음을 확인할 수 있었다.

COVID-19 Vaccine운송은 대한항공

Pfizer에 이어 Moderna도 COVID-19 Virus에 효과기 있는 백신을 개발하였다고 발표했다. 백신 수송 수요가 항공화물 수급에 부담으로 작용해 항공화물의 운임 상승을 야기할 것이기 때문에 동사에게는 긍정적 요인이다. 백신은 대개 2~8C의 온도에서 운반이 필요하며 mRNA platform을 이용한 Pfizer의 백신의 경우에는 -70℃의 온도 유지가 필요하며 백신의 효능도 생산된 지 2~5일 정도로 유통기한이 매우 짧아 항공화물 운송이 절대적이다. 또한 백신을 수송하기 위해서는 IATA의 의약품 수송 자격인 CEIV Pharma 인증이 필요한데 이미 동사는 해당 인증을 받았고 COVID-19 Transportation TF도 갖추고 있어 COVID-19 Vaccine 수송 수요가 발생하면 수혜가 예상된다.

방산도 하는 대한항공

대한항공은 국내 최고의 무인항공기 체계종합업체로 R&D 역량을 집중하며 폭넓은 무인기 Line-up을 구축하고 있음. 2014년 국내 최초로 군용 무인기 형식 인증을 획득하며 개발이 완료된 정찰용 무인기는 2018년 감항인증까지 획득해 현재 양산 중이며, 대형 전략급 무인 정찰기 역시 곧 체계개발 할 예정이다. 그리고 비행 시간을 획기적으로 향상시킨 하이브리드 드론을 개발하고 있으며, 2019년 항공안전기술원 (KIAST)으로 부터 국내 최초 하이브리드 드론의 안전성 인증을 획득하였다. 이외에도 저피탐 핵심기술의 개발도 적극적으로 진행하고 있다.

아시아나항공 인수하는 대한항공

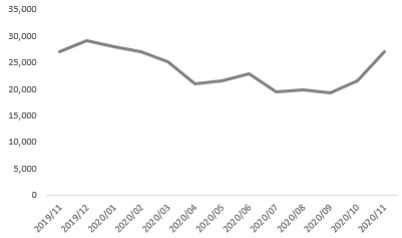
대한항공이 아시아나 항공을 인수하기로 했다. 이 합병이 성사되어지면 여객수송 기준 글로벌 10위, 화물수송 기준 글로벌 3위의 초대형항공사가 되어 경쟁력이 한층 강화될 것이다. 또한 2조 5,000억원 규모의 유상증자를 통해 아시아나항공을 인수할 예정인데, 아시아나 항공을 인수해도 1조원 가량의 추가적인 자금을 확보하게 되어 COVID-19 사태에 안정적인 대비가 될 수 있다.

다만 아시아나항공의 부채는 12.84조원으로 대한항공이 이를 모두 떠 맡게 된다. 이에 대한 부채 문제는 지속적으로 대한항공에게 부담으로 작용할 것이다.

Stock Data

KOSPI/KOSDAQ	2617pt / 872pt
시가총액	4조 3,814억 원
발행주식수(보통주)/유동비율	174,209,713주 / 68.04%
52주 최고/최저	30,150원 / 10,703원
외국인지분율	24.04%
주요주주	
한진칼 외 18인	31.14%
국민연금공단	8.11%

Stock Price



Investment Fundamentals (십억원, 원, 배)

FYE Dec	2018	2019	2020	2021
매출액	13012	12683	7788	-
영업이익	671	258	124	-
순이익	-161	-622	-515	-
EPS	-1455	-5432	-3653	-
PER	-	-	-	-
PBR	1.05	1.04	1.34	-
OPM				-
ROE	-5.05	-22.09	-17.35	-